DevOps na prática

Uma API de sorteios para demonstrar testes, deploy e observabilidade.

Ciência da Computação · 8º semestre · Noite

INTEGRANTES

Lucas Christian Gouveia Ferreira

Gustavo Henrique Bezerra Santiago

João Vitor Lobo do Nascimento

Luiz Henrique Assunção Carvalho

Eric Ric Monteiro Almeida

O que automatizamos

DevOps aproxima desenvolvimento e operações. A automação apoia entregas pequenas e frequentes.

01 / CI

Integração contínua

Cada push executa testes antes de construir a imagem.

02 / DELIVERY

Entrega contínua

Uma versão testada fica pronta para ser liberada.

03 / DEPLOYMENT

Deploy contínuo

A liberação acontece automaticamente no ambiente de destino.

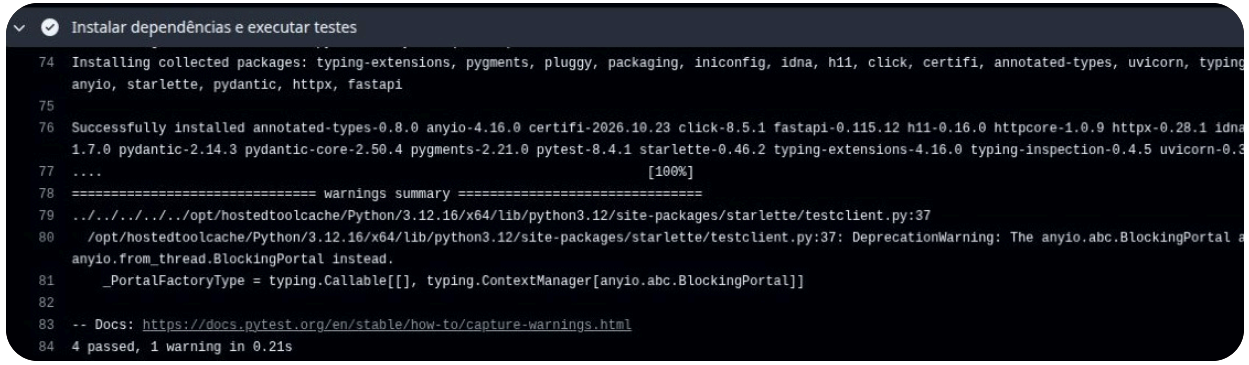
Neste trabalho, o destino automatizado é um cluster temporário de demonstração.

API de sorteios e testes

Uma API em Python com FastAPI, sem banco de dados.

`GET /`	nome e versão
`GET /health`	estado da aplicação
`GET /sortear`	número entre min e max

Se `min > max`, a API responde com status 400.



Execução real do Pytest no GitHub Actions

4 testes passaram

Casos válidos, parâmetros inválidos e formato dos logs.

Pipeline no GitHub Actions

01

Push na main

Inicia o workflow.

02

Testes

Pytest verifica a API.

03

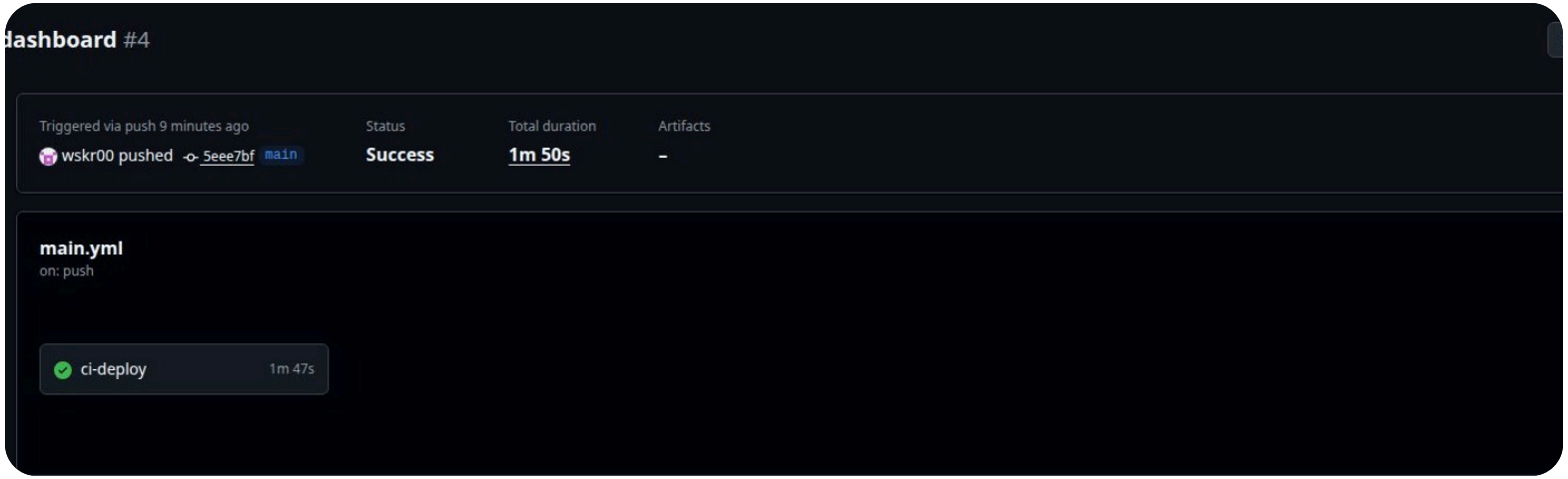
Build Docker

Cria a imagem da aplicação.

04

Publicação

Envia a imagem ao GHCR com a tag do commit.



Workflow concluído com sucesso · commit 5eee7bf

Deploy com Helm e Kind

O Actions cria um cluster Kind, carrega a imagem publicada e instala o chart Helm.

O workflow verifica o pod, o Service NodePort e a resposta HTTP da API.

Cluster temporário
O ambiente é descartado ao final do job. Não há deploy em produção.

```
39  Release "sorteios" does not exist. Installing it now.
40  NAME: sorteios
41  LAST DEPLOYED: Thu Nov 12 19:21:48 2026
42  NAMESPACE: default
43  STATUS: deployed
44  REVISION: 1
45  DESCRIPTION: Install complete
46  TEST SUITE: None
47  NAME: sorteios
48  LAST DEPLOYED: Thu Nov 12 19:21:48 2026
49  NAMESPACE: default
50  STATUS: deployed
51  REVISION: 1
52  DESCRIPTION: Install complete
53  RESOURCES:
54  ==> v1/Pod(related)
55  NAME                       READY   STATUS    RESTARTS   AGE
56  sorteios-7c545598ff-dcjrr  1/1     Running   0          8s
57
58  ==> v1/Service
59  NAME       TYPE       CLUSTER-IP      EXTERNAL-IP   PORT(S)        AGE
60  sorteios   NodePort   10.96.247.222   <none>        80:32313/TCP   8s
61
62  ==> v1/Deployment
63  NAME       READY   UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGE
64  sorteios   1/1     1            1           8s
```

Helm deployed · pod 1/1 Running · Service NodePort

Observabilidade local

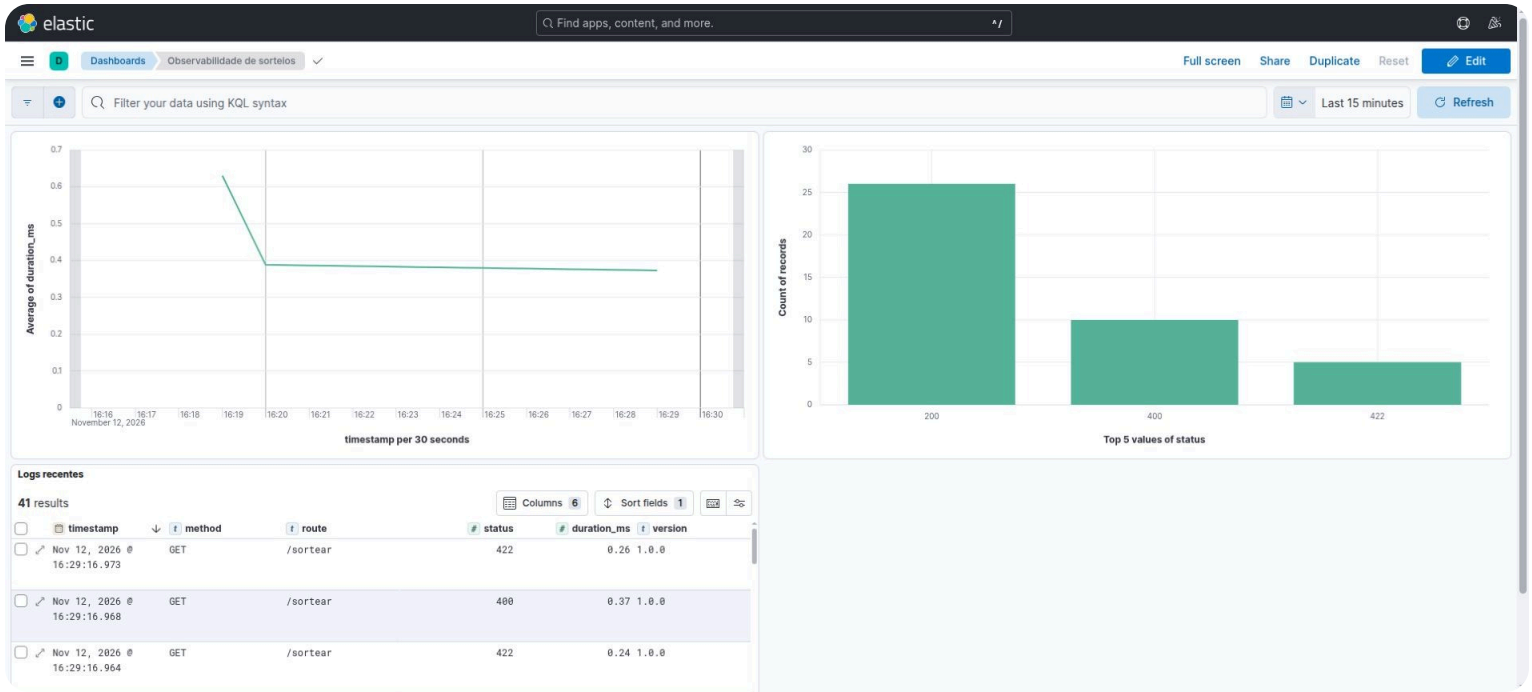
A API grava logs em arquivo. O Filebeat envia os eventos ao Elasticsearch, e o Kibana exibe os dados.

O painel mostra logs recentes, status HTTP e tempo médio de resposta.

A coleta ocorre no Compose local, separada do Kind no Actions.

Ajuste real: usamos ES|QL para exibir os logs no dashboard.

Testes e logs ajudam a identificar falhas mais cedo.



Dashboard com requisições reais · status 200, 400 e 422